

LI501 - SQL

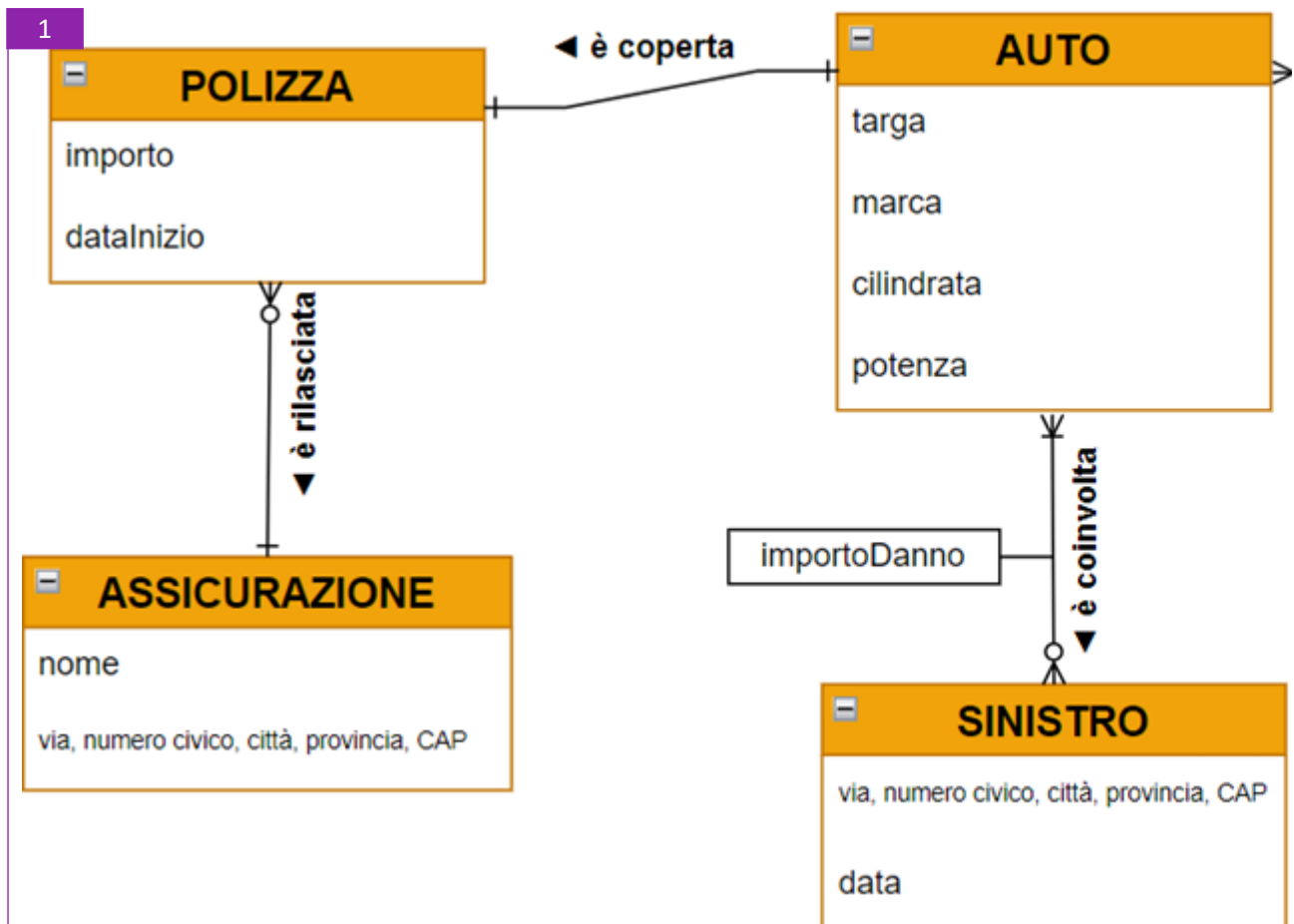
DATA	12/03/2026, 12:19
PUNTEGGIO	0 (0%)

$\frac{2075}{24} = 87$

INFORMAZIONI PERSONALI

NOME	Francesco
COGNOME	Cucchi
CLASSE	5^AI





Dato il modello concettuale in figura:

1. Produrre del relativo schema logico del database descrivendo, in modo dettagliato, tutte le "parti" che aggiungi

6 punti max

Proprietari (codF(PK), nome, cognome, via, numero civico, città, provincia, CAP)
 Assicurazioni (IDa(PK), nome, via, numero civico, città, provincia, CAP)
 Polizze (IDp(PK), importo, dataInizio, assicurazione(FK->Assicurazioni), auto(FK->Auto))
 Auto (targa(PK), marca, cilindrata, potenza, polizza(FK->Polizza), proprietario(FK->Proprietari))
 Sinistri (IDs(PK), via, numero civico, città, provincia, CAP, data)
 Coinvolgimenti (IDc(PK), importoDanno, auto(FK->Auto), sinistro(FK->Sinistri))

Nelle tabelle Proprietari e Auto ho identificato un elemento che le caratterizza univocamente, rispettivamente codF e targa, quindi questi verranno elevati a chiavi primarie. *tipo di dato? vincoli?!*
 Per quanto riguarda le altre entità, sono stati aggiunti degli ID, o chiavi artificiali, per identificare il singolo elemento. Sono dei numeri interi auto incrementanti.
 Poi, per rappresentare la relazione Auto-Sinistro, è stata creata una tabella di giunzione, la quale comprende l'importo del danno e le chiavi esterne raffiguranti l'auto ed il sinistro.
 Infine ogni entità relazionata con una 1:n oppure 1:1 ha visto aggiunta una chiave esterna dalla parte dell'1.
nella 1:1 si aggiunge un solo FK i una delle due tabelle!

2. Definizione in linguaggio SQL le relazioni ottenute dalle entità Auto, Polizza e Assicurazione.

4 punti max

```

CREATE TABLE assicurazioni(
  IDa INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(30) NOT NULL, UNIQUE

```

```
via VARCHAR(30) NOT NULL,  
numCiv VARCHAR(5) NOT NULL,  
citta VARCHAR(30) NOT NULL,  
provincia VARCHAR(30) NOT NULL,  
cap VARCHAR(5) NOT NULL CHECK(CHAR_LENGTH(cap) = 5)  
);
```

```
CREATE TABLE polizze (  
  IDp INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  importo FLOAT(10,2) NOT NULL CHECK(importo >= 0),  
  dataInizio DATE NOT NULL,  
  assicurazione INT NOT NULL, controlla in Auto!  
  auto VARCHAR(7) NOT NULL CHECK(CHAR_LENGTH(auto) = 7) UNIQUE, così un'auto può avere solo una polizza!  
  FOREIGN KEY (assicurazione) REFERENCES assicurazioni(IDa) ON DELETE CASCADE ON  
UPDATE CASCADE, perché non a NULL?  
  FOREIGN KEY (auto) REFERENCES auto(targa) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE auto(  
  targa VARCHAR(7) PRIMARY KEY CHECK(CHAR_LENGTH(targa) = 7),  
  marca VARCHAR(15) NOT NULL,  
  cilindrata INT NOT NULL, >0  
  potenza INT NOT NULL, >0  
  polizza INT NOT NULL UNIQUE, Risultato un duplicato!  
  proprietario VARCHAR(16) NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (polizza) REFERENCES polizze(IDp) ON DELETE CASCADE ON UPDATE  
CASCADE,  
  FOREIGN KEY (proprietario) REFERENCES proprietari(codF) ON DELETE CASCADE ON  
UPDATE CASCADE  
);
```

3. Inserimento di due auto all'interno del database.

1 punto max

```
INSERT INTO auto (sarebbe ideale specificare i campi che modifichiamo)  
VALUES ('AA111AA', 'Ford', 125, 10, 1, 'AAABBBR17B234D'),  
('BB222BB', 'Ford', 250, 15, 2, 'AAABBBR17B234D');
```

4. Modifica di un importo di una polizza di un'auto di cui si conosce la targa.

1 punto max

```
UPDATE polizza AS p  
SET p.importo=1250  
WHERE p.auto='AA111AA';
```

1

5. Cancellazione di tutte le polizze stipulate nel mese di gennaio del corrente anno.

1 punto max

```
DELETE FROM polizze AS p
WHERE 1MONTH(p.dataInizio)=1 AND YEAR(p.dataInizio)=YEAR(CURDATE());
```

1

6. Elenco delle auto "Ford" possedute da un proprietario di cui si conosce il codice fiscale.

1 punto max

```
SELECT a.* FROM auto AS a
INNER JOIN proprietari AS p ON a.proprietario=p.codF
WHERE a.marca='Ford' AND a.proprietario='AAABBBR17B234D';
```

1,75

7. Elenco delle prime cinque polizze rilasciate da "GENERALI ASS" tra il 25-10-2024 e il 25-11-2024 con targa e marca delle auto a cui si riferiscono.

2 punti max

```
SELECT p.*, au.targa, au.marca FROM polizze AS p
INNER JOIN assicurazioni AS a ON p.assicurazione=a.IDa
INNER JOIN auto AS au ON p.auto=au.targa
WHERE 1p.dataInizio BETWEEN '2024-10-25' AND '2024-11-25' 1AND 1(a.nome='GENERALI ASS') 1
ORDER BY dataInizio DESC Asc
LIMIT 5;
```

2

8. Targa, Nome e Cognome del proprietario e importo della polizza delle auto di cilindrata superiore a 2000 cc e di potenza superiore a 120 CV, assicurate presso "GENERALI ASS."

2 punti max

```
SELECT au.targa, pr.nome, pr.cognome, po.importo FROM auto AS au
INNER JOIN proprietari AS pr ON au.proprietario=pr.codF
```

```
INNER JOIN polizze AS po ON au.polizza=po.IDp
INNER JOIN assicurazioni AS a ON po.assicurazione=a.IDa
WHERE au.cilindrata > 2000 AND au.potenza > 120 AND a.nome = 'GENERALI ASS';
```

1,75

9

9. Elenco alfabetico dei proprietari che posseggono più di due auto assicurate con una polizza di importo inferiore a 600 euro.

2 punti max

```
SELECT pr.* FROM proprietari AS pr
INNER JOIN auto AS a ON pr.codF=a.proprietario
INNER JOIN polizze AS po ON a.polizza=po.IDp
WHERE po.importo<600
GROUP BY a.proprietario HAVING COUNT(*) > 2
ORDER BY pr.cognome, pr.nome;
```

nel GROUP BY vanno messi tutti i campi della SELECT
DISTINCT & targa

1,75

10

10. Per ciascuna auto coinvolta in più di un sinistro, la targa dell'auto, il nome dell'assicurazione ed il totale dei danni riportati.

2 punti max

```
SELECT au.targa, a.nome, SUM(c.importoDanno) FROM auto AS au
INNER JOIN polizze AS p ON au.polizza=p.IDp
INNER JOIN assicurazioni AS a ON a.IDa=p.assicurazione
INNER JOIN coinvolgimenti AS c ON c.auto=au.targa
GROUP BY au.targa HAVING COUNT(*) > 1;
```

a.nome
DISTINCT c.sinistro

1,5

11

11. La targa delle auto che non sono state coinvolte in sinistri dopo il 20/01/2020.

2 punti max

```
SELECT a.targa FROM auto AS a
LEFT JOIN coinvolgimenti AS c ON c.auto=a.targa
LEFT INNER JOIN sinistri AS s ON c.sinistro=s.IDs
WHERE c.auto=NULL AND s.data > '2020-01-20';
```

s.IDs IS NULL

